BIG DATA: EL DATO EN UN ROL ESTRATÉGICO

UN DESAFIO PARA LAS SOLUCIONES DE GESTION DE DATOS

ÁREA

ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA

GRUPO

PROFESORES

NOMBRE DE LA MATERIA

SISTEMA DE DATOS

AUTORES

NOMBRE Y APELLIDO	CORREO ELECTRÓNICO
MARIA LAURA FERNANDEZ BLANCO	LAUFERNANDEZB@GMAIL.COM
LUCAS CORONEL	LUQUEUTU@YAHOO.COM
ERNESTO CHINKES	ECHINKES@REC.UBA.AR

RESUMEN

El concepto de “Big data”, que se ha popularizado en los últimos tiempos, describe una nueva realidad que pone al “dato” en el centro de la escena. En este siglo XXI una adecuada gestión de ellos pasa a ser uno de los factores estratégicos más importantes que tienen disponible las organizaciones. La gran cantidad de datos que se almacenan en la actualidad, y que se evidencia en claro aumento, es el desafío al que se enfrentan las instituciones. Está allí la oportunidad de lograr mejoras e innovaciones en productos, servicios y procesos; u obtener información relevante que posibiliten decisiones con alto impacto. Por otra parte la problemática tecnológica a resolver es inmensa. Se necesita almacenar y procesar grandes volúmenes de datos, con velocidad (muchas veces en tiempo real) y considerando la variedad de los formatos que hoy existen. También entra en juego, dentro de la problemática, la consistencia y veracidad de la información obtenida. El presente trabajo intenta clarificar sobre cuáles son las causas de esta realidad, cómo pueden aprovecharla las organizaciones, así como cuál es la problemática tecnológica que ello trae consigo. Se describen, también, algunas soluciones gestión de datos alternativas a las tradicionales, que han surgido para soportarlo. Por último se plantean las conclusiones que nos inspira este escenario.

PALABRAS CLAVE: Big data, No SQL, No relacional, Bases de datos en memoria, Teorema CAP.

1. INTRODUCCIÓN

El término “Big Data”, según plantean algunos [1], es mencionado por primera vez en 1997 por Michael Cox y David Ellsworth, investigadores de la NASA, y afirmaban que el ritmo de crecimiento de datos empezaba a ser un problema para los sistemas informáticos de esa época. También citan que en 1999, la publicación “Visually exploring gigabyte data sets in real time” en la revista “the *Communications of the ACM”*, donde usa el termino “Big Data” en el título de una sección (“Big Data for Scientific Visualization”). No obstante ello, deben transcurrir más de una década para que dicho concepto pase a tener significado entre los círculos tecnológicos, y varios años más en el Management. Ejemplos de esto último son el artículo del Harvard Business Review (2012) [2] donde sus autores indican que este concepto es mucho más que el poder Analítico de analizar el pasado, que también permite predecir y tomar decisiones más inteligentes y efectivas en áreas donde había que manejarse con la intuición y menor rigor; o el reporte especial en “The economics” (2010) [3] que analiza en profundidad el tema, y plantea entre otras cosas, que los datos se están convirtiendo en la nueva materia prima del negocio: una entrada económica casi a la par con el capital y el trabajo.

El término “**Big Data”** podría traducirse como datos masivos. La producción de datos, en forma masiva, es uno de los hechos fundamentales de nuestro tiempo; pero la importancia del concepto no está en su traducción literal. Lo que lo hace interesante para el management, y que pone al “dato” en el centro de la escena, es cómo pueden hacer las instituciones para aprovechar esa gran cantidad de datos digitales que se generan, replican y almacenan en la actualidad, y que aumentan exponencialmente.

El crecimiento de los datos digitales disponibles para las organizaciones son internos (que produce la propia organización) y externos (que se generan en su entorno). Su aprovechamiento está dado por obtener información para la toma de decisiones, como se mencionaba previamente, pero también en cómo usarlos para mejorar productos, servicios y procesos. Es decir, que no está relacionado directamente con las soluciones de “Business Intelligence” o “Analitycs”, como a veces se lo encasilla, sino que también involucra a los sistemas de nivel transaccional de las áreas operativas. Es un concepto transversal al tipo de procesamiento de datos.

Por lo tanto, es un tema que debe ser considerado desde la estrategia misma de las organizaciones, a fin de identificar cómo usar el potencial que existe en guardar grandes cantidades de datos (de diversos tipos), incluso sobre muchas cosas o eventos que tiempo atrás parecían imposibles. Esto abre nuevas posibilidades, y quien no lo entienda estará desaprovechando ventajas competitivas significativas.

Pero, requiere también, abordar nuevas problemáticas tecnológicas en la gestión de datos, que se las resume con las tres V: Volumen (cantidad de bytes), Velocidad (tiempo de respuesta) y Variedad (de formatos). También se agrega una cuarta V, que es la veracidad, ya que es un desafío verificar la

confiabilidad de los datos (sobre todo cuando provienen de diversas fuentes y no hay poco tiempo para validar).

2. LA NUEVA REALIDAD DE LOS DATOS.

2.1. Dimensiones de los datos masivos

Cada día que transcurre en el mundo se generan más datos. En un estudio de SINTEF ICT [4] se expresa que el 90% de los datos guardados en ese momento (2013) han sido generados en los dos últimos años. Eric Schmidt, CEO de Google (2010), comentó que "*desde el amanecer de la civilización hasta el 2003, se crearon más de 5 Exabytes de información. En la actualidad, esta cantidad se está generando cada 2 días*."[1]

Es interesante considerar también un estudio de IDC [5] donde calculan la dimensión de todo el universo digital (que son los bytes que se generan y replican) en el año 2013 en 4,4 ZB (Zettabyte), y lo proyectan en 44 ZB para 2020.

La evolución de la capacidad de almacenamiento también ha sido enorme. Se duplica aproximadamente cada 18 meses. En la siguiente tabla se referencian las equivalencias entre las capacidades de almacenamiento y un ejemplo comparativo [6].

Unidad	Equivalencia	Ejemplo de Almacenamiento
Byte	8 Bits	Una letra
Kilobyte (KB)	1.000 Bytes	Un párrafo de 200 palabras
Megabyte (MB)	1.000 Kilobytes	Un libro digital pequeño
Gigabyte (GB)	1.000 Megabytes	Un estante de 10 metros con libros
Terabyte (TB)	1.000 Gigabytes	1000 copias de la enciclopedia británica
Petabyte (PB)	1.000 Terabytes	13 años de videos en alta resolución
Exabyte (EB)	1.000 Petabytes	5EB tendrían todas las palabras habladas por la humanidad
Zettabyte (ZB)	1.000 Exabytes	20% de la ciudad de Manhattan con datacenters

2.2. Los factores del crecimiento.

Hay distintos aspectos que vienen afectando la generación y registro de mayores volúmenes de datos digitales.

Los sistemas transaccionales: en un primer momento, las transacciones guardaban sólo los datos que eran indispensables para su ejecución; pero de la mano de la evolución en las capacidades de

[1] En la Conferencia Techonomy del 4 de agosto de 2010 en Lake Tahoe, CA, el moderador David Kirkpatrick presenta al Google CEO, Eric Schmidt

almacenamiento y la reducción de su costo, se comenzaron a guardar muchos más datos acerca de las operaciones. Desde dicho momento, algunas industrias, como las compañías de comunicaciones, los bancos, tarjetas de crédito ya tienen la necesidad de gestionar una gran masividad de datos, que por lo general debían resolver con importantes y costosas soluciones de almacenamiento y gestión de datos. En la actualidad, la evolución tecnológica y la innovación en los procesos, hace que otras organizaciones también tengan esta problemática, cuando informatizan nuevos aspectos de sus operaciones. Es un ejemplo de ello cuando los sistemas en línea registran la ubicación del cliente, las páginas visitadas, información del equipo, los tiempos que demora, etc. Esto hace que procesos que antes guardaban cantidades de datos modestas, hoy puedan tener necesidades de datos masivos para gestionar sus operaciones.

Las redes sociales y una comunidad activa de Internet: hay redes sociales públicas (como Facebook, Twitter, Google+, Instagram, etc.) y otras de tipo corporativo, mediante las cuales las personas se conectan unas con otras para comunicarse, interactuar, recomendar y validar decisiones. Pueden intercambiar mensajes, imágenes, videos, mantener conversaciones, etc. Por lo tanto es posible obtener y usar los datos que se generan en las redes sociales donde clientes, empleados, proveedores están constantemente interactuando; y muchos datos pueden tener gran potencial para la institución.

Internet de las cosas (Internet of Things - IoT): son sensores y dispositivos, conectados a Internet, generando en forma autónoma muchísimos datos. Algunas tecnologías que lo impulsan son los recopiladores biométricos (reconocimiento facial, pulso, presión arterial, etc.), GPS, sensores de ambiente (polución, ruido, humedad, temperatura, luminosidad), sensores de movimiento, de contenido, etc. El teléfono inteligente (smartphone), también debe ser considerado, ya que puede estar enviando datos valiosos en todo momento sin intervención humana. Este fenómeno de IoT está muy relacionado, también, con la ampliación del alcance geográfico y aumento de ancho de banda de las redes.

Los datos generados, y transmitidos, pueden intercambiarse entre dispositivos y sistemas; habilitando grandes posibilidades para la innovación y mejora de productos, servicios y procesos.

Multimedia (videos, fotos y audio): cada vez se generan y guardan más datos multimedia, que a su vez requieren mucha capacidad de almacenamiento, comparativamente con otros tipos de datos. El crecimiento se debe en gran parte a los teléfonos inteligentes. En la actualidad, muchas personas tienen en sus manos, en todo momento y lugar la capacidad de registrar cada instante de sus vidas.

La "nube": surgió como un servicio ofrecido principalmente a las áreas TIC con el objetivo de tercerizar infraestructura tecnológica bajo demanda, aunque luego se extendió también al público en general. Brinda recursos de almacenamiento, procesamiento, aplicaciones y servicios; con la dimensión que se requiera; donde lo único necesario es el acceso a Internet. La nube permite

considerar de una manera totalmente distinta, los límites en la capacidad de almacenamiento, procesamiento y ancho de banda para la implantación de cualquier solución; que cuando sólo se dispone de las capacidades de la infraestructura propia.

Los dispositivos móviles: cómo ya se describió, las personas en todo momento pueden estar registrando datos en forma consciente o inconsciente (describiendo eventos, tomando registro, registrando sus movimientos, emitiendo su opinión positiva o negativa, etc.). Los "teléfonos inteligentes" permiten navegar por Internet, leer y escribir correos electrónicos, tomar y subir fotografías y videos a la Web, leer un libro, etc. Es un dispositivo multipropósito con gran capacidad de procesamiento y que puede llevarse en todo momento y lugar. Esto ha habilitado nuevas posibilidades de generación y transmisión de datos.

2.3. Su impacto en las organizaciones.

Este gran volumen y variedad de datos está trayendo un cambio, muchas veces disruptivo, en todas las actividades del quehacer diario, y por lo tanto también dentro de las organizaciones. Existe un potencial de innovaciones que está afectando, y afectará aún más, la vida tal como la conocemos, y es por ello que también debe considerarse cómo aprovechar esta realidad en las instituciones.

Los factores analizados en el apartado anterior, si bien son importantes para entender por qué se generan muchos más datos, también sirven para comprender sus posibilidades. El potencial para la toma de decisiones es enorme, pero la evolución tecnológica también posibilita usarlos en tiempo real, introduciendo algoritmos en los procesos o productos, que hagan uso de estos y los dote de mayor inteligencia, eficiencia e innovación. Por ejemplo, con los datos guardados de la transacción de un cliente (como una venta o un servicio técnico), puede obtenerse en tiempo real sugerencias automáticas para recomendar otras operaciones a ese o a otros clientes, pero considerar también datos de toda su historia y de otros clientes similares (sean internos o externos). En el caso de "Internet de las cosas" estiman que en 2020 más de 50 mil millones de dispositivos con sensores [7][2] [5][3] estarán conectados y reportando datos. Son ejemplos la industria automotriz, donde los autos pueden reportar niveles y estado del vehículo (alertando en tiempo real a los fabricantes de fallas comunes que permitan mejorar los servicios al cliente y la fabricación); o sensores en el ganado (monitoreando en tiempo real la salud y movimiento de los mismos); o edificios y ciudades inteligentes, con miles de sensores conectados, que manejan los servicios en forma eficiente en base a los datos que reciben. La mayoría de las actividades pueden registrar datos que pueden ser útiles para mejorar los servicios, aumentar la rentabilidad, la seguridad, la salud, la administración de las instituciones, etc.

[2] Informe realizado por Cisco en el año 2011, donde calculan un promedio de 6,7 dispositivos por persona para el 2020.
[3] Informe realizado por IDC en 2014. En 2013 plantea que existen 187 mil millones de cosas conectables de las cuales están conectadas sólo 20 mil millones (7%), eso en 2020 crecería al 15 % (de las 212 mil millones de cosas se estima que estarán conectadas 32 mil millones).

Esta realidad posibilita replantear las estrategias: pensar muchas de ellas basadas en los datos. Ello permite afirmar que los datos son uno de los activos más valiosos con los que cuentan las organizaciones de esta época.

3. PROBLEMAS TÉCNICOS Y NUEVOS ENFOQUES.

3.1. Los problemas técnicos

La realidad de datos que fue planteada en la sección 2 introduce un desafío técnico de grandes proporciones en la gestión de datos. Es necesario, por lo tanto, considerar arquitecturas de hardware y software que permitan:

a. **Almacenar grandes volúmenes de datos**, como podría ser del orden de los petabytes (PB), pero que a su vez trabajen con velocidades de escritura y de recuperación aceptables. Es decir tiempos de respuesta, de pocos segundos, como si pudiera abstraerse que son millones o miles de millones los datos que están almacenados. En muchos casos, inclusive, cuando deben ser usados en procesos de tiempo real, el tiempo de respuesta exigido es instantáneo (milisegundos).
b. **Gestionar el acceso concurrente** de miles, cientos de miles o hasta millones de usuarios requiriendo el registro y/o acceso a los datos. Ello implica que no se bloqueen entre sí, afectando la disponibilidad del servicio en su conjunto. Por otro lado, los datos están dando soporte a servicios que se acceden por Internet, con altísima disponibilidad (7x24), tolerantes a las fallas.
c. Algoritmos de búsqueda y procesamiento que permitan encontrar información entre grandes cantidades de datos, muchas veces con formatos heterogéneos no estructurados, como ser el caso de los datos multimedia.

En este trabajo nos centraremos solo en las dos primeras (a y b), quedando la tercera fuera del alcance; analizando las limitantes de las soluciones de gestión de datos tradicionales para estos problemas, para luego considerar soluciones alternativas.

Las bases de datos centralizadas, que es el esquema más simple y común en las implementaciones de bases de datos, tienen limitaciones por la imposibilidad de escalar con el mismo nivel de rapidez en que crecen los requerimientos planteados. Esta situación se agrava al considerar soluciones de almacenamiento centradas en tecnologías de discos rígidos. Los tiempos de acceso a disco, ha evolucionado muy poco comparativamente con la capacidad de almacenamiento y con los factores de generación de datos que se analizaron previamente.

Por otra parte distintos modelos y protocolos, vigentes en los DBMS[4] Relacionales consolidados en las últimas décadas, tienen la fuerte premisa de cuidar al máximo la consistencia de las bases de

[4] Data Base Management System (software de gestión de bases de datos)

datos. Sus protocolos, apuntados en dicha dirección, son los que también imponen límites en el desempeño (performance) de estas soluciones. Nos referimos a la gestión de transacciones (atomicidad y el control de la concurrencia), así como la integridad entre los datos. Estas directrices han hecho que los esquemas distribuidos, existentes desde hace mucho tiempo, no fueran la solución que soporte la escalabilidad que en la mayoría de los casos el "big data" necesitaba.

3.2. Revisión de conceptos y modelos.

Considerando las limitaciones en los tiempos de acceso del almacenamiento secundario, los DBMS han trabajado desde hace muchos años en el mejor aprovechamiento posible de la memoria principal para apoyar la gestión de datos. Este concepto llevado a su máxima expresión es el que genera las bases de datos en memoria [8], que se analiza con mayor detalle en la sección 4.1. Estas permiten continuar con un esquema de bases de datos centralizadas, y cumplir las propiedades y modelos lógicos de las bases de datos relacionales, pero mejorando notoriamente la performance. Sin embargo estas soluciones, generalmente, para su uso en base de datos grandes necesitan estar acompañadas de una importante inversión en equipamiento con posibilite un memoria principal con gran capacidad, múltiples y potentes procesadores, sistemas de almacenamiento con arreglos de disco con controladoras avanzadas y discos de estado sólido (SSD) integrados. Por otro lado, si bien permiten escalar, tienen su límite en la capacidad del hardware que se logre implementar, y puede no ser la solución adecuada para determinadas necesidades del "big data".

Existen entonces, otros esquemas de gestión de datos, que abordan la problemática desde una perspectiva distinta. Plantean particionar los datos en múltiples nodos de almacenamiento[5], posibilitando distribuir y paralelizar los tiempos de escritura, lectura y procesamiento de los datos entre los distintos nodos, así como asegurar mayor disponibilidad en base a redundancia. Estos esquemas permiten escalar horizontalmente agregando tantos nodos (de iguales características) según sean las necesidades. Es el esquema que introduce Hadoop[6], entre otros, pero que luego son trabajados particularmente para otras necesidades de gestión de datos.

Estos esquemas distribuidos comienzan a poner en discusión algunas de las propiedades de las bases de datos denominadas ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento[7] y Durabilidad) que se proclamaban hasta dicho momento sin ningún cuestionamiento. Sobre todo entran en revisión las referidas a la consistencia, la atomicidad y el aislamiento [13].

[5] Denominados cluster.
[6] Apache Hadoop es un framework que fue desarrollado para el tratamiento distribuido de grandes cantidades de datos trabajando con miles de máquinas de forma distribuida. Lo crea Doug Cutting, que implementa su primera versión en 2006, y a partir de 2008 se extiende su uso comercial.
[7] Aislamiento se referencia con una i, por la palabra en ingles Isolation.

Como soporte de estos cuestionamientos, y en relación a la distribución de datos (y la computación distribuida), toma relevancia el denominado teorema de CAP[8]. Este es lanzado inicialmente como una conjetura por Eric Brewer en el año 2000 [9], y posteriormente probado formalmente por Gilbert y Lynch en 2002 [10]. Establece que un sistema de datos distribuidos pude asegurar como mucho dos de las tres propiedades, ya que las tres juntas no se pueden cumplir. Define un sistema **Consistente**[9] si ante una modificación que se aplica, todas las operaciones se realizan en el mismo tiempo lógico y, por tanto, cualquier recuperación posterior devuelve el resultado de dicha modificación. **Disponibilidad** cuando cualquier petición realizada al sistema obtiene una respuesta, aunque fallen uno o más nodos. Tolerancia a **Particiones** es cuando una petición puede ser procesada por el sistema incluso si se pierden mensajes entre algunos o todos los nodos del sistema (cuando el sistema está particionado).

Si se considera un sistema de datos con datos en 3 nodos (A, B, C) y en un momento concreto se envía una petición a un nodo, según el esquema que se priorice serán los resultados obtenidos. Si prioriza Consistencia y tolerancia a Particiones (CP), el sistema ejecutará las operaciones de forma consistente, aunque se pierda la comunicación entre nodos (partición del sistema), pero no asegurará que el sistema responda en todo momento a cualquier solicitud (disponibilidad). Para garantizar la consistencia debe asegurar que una operación de escritura se realice en los nodos involucrados al mismo tiempo (los tres nodos). Si el sistema se ha particionado, el mismo sigue operativo, pero ante una petición de escritura que se procesa por un nodo (por ej. el C) será imposible replicarla en los otros nodos (A y B), por lo que el nodo C deberá rechazar la escritura hasta que concluya la partición (para garantizar consistencia), lo que da lugar a indisponibilidad durante dicho lapso.

Si prioriza Disponibilidad y tolerancia a Particiones (AP), el sistema siempre responderá a las peticiones, aunque se pierda la comunicación entre nodos (partición del sistema) o cuando algún nodo no responda, ya que podrá responder otro. Los datos procesados pueden no ser consistentes en todo momento. Importa más la disponibilidad que la consistencia, por lo que aunque haya una partición del sistema, la petición se procesará igualmente en el nodo, pero el sistema no puede garantizar la consistencia con el resto de los nodos. No puede saber si una petición realizada en C ha sido replicada al resto de nodos (A y B). Bajo este criterio se basa el concepto de consistencia eventual[10]. Este tipo de consistencia no es posible para cualquier tipo de procesos [13] ya que determinadas transacciones no podrían soportar una inconsistencia temporal (eventual).

[8] CAP: donde la C es de Consistencia, la A por Disponibilidad del inglés Availability, y la P por tolerancia a Particiones.
[9] Es importante considerar que esta definición de consistencia es distinta de la usada en la “C” de ACID.
[10] Es cuando un sistema permite durante un determinado periodo de tiempo (durante fallas o retardos en la red), que la información entre nodos del sistema no sea compatible. Esta inconsistencia es temporal y sólo durará un tiempo, pero luego vuelve a un estado de consistencia.

Por último, si prioriza Consistencia y Disponibilidad (CA), el sistema siempre responderá a las peticiones y los datos procesados serán consistentes, pero no permitirá una pérdida de comunicación entre nodos (partición del sistema). Si el sistema no está particionado, cualquier operación se procesará y replicará al resto de nodos. Por lo tanto, se garantiza Consistencia y Disponibilidad cuando se trabaja con un cluster que no considera el particionamiento (Ejemplo el que se encuentra en un mismo data center).

3.3. Los esquemas de gestión de datos particionados.

Gran parte de las soluciones de gestión de datos que han surgido para soportar el “big data”, están alineadas con abandonar el modelo relacional, y se los ha denominado bases de datos NoSQL o NoRelacionales. Claramente no es lo mismo, ya que “no SQL” significa que esos sistemas de bases de datos no manejan el lenguaje SQL; pero lamentablemente es común que se usen como sinónimos. Más allá de su denominación, lo realmente significativo es que intentan mejorar la disponibilidad y la performance, con un enfoque distinto de la consistencia, las relaciones y su integridad referencial, los bloqueos, etc. [12] que manejan los sistemas de gestión de bases de datos relacionales reinantes las últimas décadas. También proponen modelos más simples. Estos a veces son menos flexibles y pueden necesitar redundancia para poder satisfacer algunos requerimientos.

También puede destacarse que hay otras tecnologías que están intentando resolverlo, dentro del modelo relacional y el cumplimiento de las propiedades ACID, denominadas newSQL o newOLTP; aunque ellas no se desarrollaran en este trabajo.

Parte de las soluciones de distribución de datos, que se mencionaban como esquemas alternativos, están relacionados o inspirados con el algoritmo Mapreduce, que es un componente dentro del framework de Hadoop. El diseño de Hadoop se divide en dos partes principales HDFS y MapReduce. El HDFS es el sistema de ficheros distribuido (Hadoop Distributed File System). MapReduce, por su parte, se encarga del procesamiento de la información de forma distribuida (“map” distribuye en n nodos y “reduce” los vuelve a juntar luego del procesamiento). Dentro de este framework existen bases de datos como HBase, que es el componente de Hadoop a usar cuando se requiere escrituras/lecturas en tiempo real y acceso aleatorio para grandes conjuntos de datos. Actualmente Hadoop es un framework extendido, sobre todo en empresas que manejan grandes volúmenes de datos. Basados en estos conceptos se han creado distintas soluciones de gestión de datos, donde se integran a este framework o que consideran algunas de dichas ideas para trabar sus propias arquitecturas, como es el caso de Cassandra que se verá en la sección 4.2

4. SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE DATOS

4.1. Base de datos en memoria.

4.1.1. Definición y orígenes.

Una base de datos en memoria es aquella que mantiene todos sus datos almacenados en memoria principal, para lograr mejores tiempos de respuesta.

En los sistemas de bases de datos tradicionales los tiempos de E/S al disco constituyen el cuello de botella[11]. Aunque se puede hacer que el sistema dependa menos del disco, si se aumenta el tamaño del buffer en memoria de base de datos [8], el problema sigue existiendo.

Si bien las bases de datos en memoria han existido desde los años 80's, ha sido en los últimos años que los avances tecnológicos han permitido que estas soluciones sean consideradas como una opción viable para grandes sistemas corporativos. Los principales disparadores tecnológicos han sido [14]: a) Aumento de la capacidad, velocidad de acceso y reducción del costo por MB de la memoria DRAM; b) Aumento del número de núcleos por CPU, que permite paralelizar el procesamiento; y c) Aumento del ancho de banda entre RAM y CPU, para aprovechar las mejoras a nivel memoria y CPU.

4.1.2. Funcionamiento

Almacenamiento de buffer de datos y buffer de log: si bien estas soluciones tienen distintas particularidades, un aspecto sustantivo es comprender que toda la base de datos se almacenan en memoria principal, y necesita asegurar el concepto de durabilidad ante los fallos. Es por ello que el acceso al disco sigue siendo necesario, ya que los registros de log deben escribirse en memoria estable (disco) antes que una transacción se comprometida. También existen técnicas que permiten que este proceso sea optimizado, como por ejemplo el "group-commit"[12]

Los bloques de buffer de datos, marcados como modificados por las transacciones comprometidas, también se escriben a periodos regulares en disco, bajo el concepto de "snapshot" sin interferir en las transacciones. Con esto se busca minimizar la porción del log que debe recorrerse en una recuperación, y por lo tanto su tiempo.

Recuperación ante fallos: En caso de que el sistema sufra una caída, donde la memoria volátil se pierda, será necesario recurrir a los datos almacenados en disco: el último snapshot y sobre él recorrer el log. Esta tarea de recuperación demanda un cierto tiempo hasta que la base de datos se carga enteramente en memoria principal.

Para aumentar el rendimiento de estas soluciones, habitualmente se implementan en forma complementaria las siguientes técnicas:

[11] Se requieren alrededor de 10 milisegundos por cada E/S, dependiendo de las particularidades del disco (puede haber más veloces y más lentos).
[12] El group-commit (compromiso de grupo) espera hasta que se complete un bloque en memoria, con varias transacciones comprometidas, para recién llevarlo a disco.

Bases de datos columnares y compresión de datos: los valores de las columnas se almacenan físicamente en forma contigua dentro del archivo, en lugar de hacerlo en función de las filas. Son muy eficientes para consultas en entornos de procesamiento OLAP. En algunas ocasiones se utilizan esquemas híbridos, es decir, tanto almacenamiento orientado a filas como almacenamiento orientado a columnas, según el tipo de procesamiento. Las bases de datos columnares son particularmente adecuadas para la compresión, porque los datos del mismo tipo se guardan consecutivamente y puede evitarse almacenar muchas veces el mismo valor; ahorrando espacio de almacenamiento y mejorando la velocidad de exploración.

Procesamiento paralelo: utiliza procesadores multi-core, varios procesadores y/o servidores, para paralelizar el procesamiento.

Manejo de particiones: se fragmenta el almacenamiento de los datos.

4.1.3. Beneficios

El acceso a los datos es más rápido, dado que residen en memoria, lo que aumenta el rendimiento de las lecturas y escrituras. Debido a los rápidos tiempos de respuestas, se posibilita tanto un eficiente procesamiento OLTP como OLAP, sin necesidad de contar con ambientes separados para combinar ambos tipos de procesamiento, como sería necesario; dando la posibilidad de realizar análisis en tiempo real para la toma de decisiones, ya que los datos se encuentran actualizados al momento, y estos accesos no perjudican los tiempos del procesamiento OLTP[13].

4.2. Cassandra: una base de datos no relacional.

4.2.1. Definición y orígenes.

Cassandra es una solución open source de base de datos distribuida, altamente escalable, que se autodefine como NoSQL. Es muy adecuada para trabajar con grandes volúmenes de datos, en el orden de los petabytes, ya sean estos estructurados, semi-estructurados o no estructurados, y de atender miles de usuarios concurrentes y operaciones por segundo, a lo largo de múltiples data centers y la nube [11]. A partir de estas características, se permite dar respuesta a la problemática anteriormente planteada de “Big Data”.

Cassandra fue desarrollada originalmente por Facebook, construida a partir de los sistemas Dynamo (de Amazon) y Big Table (de Google). Se volvió open source en el año 2008, y se convirtió en un Proyecto de Apache en el año 2010 [15]. Algunos casos de éxito en la implementación de Apache Cassandra incluyen a firmas/productos reconocidos en el mercado [18] como Apple (más de 75.000

[13] Combinar ambos procesamientos en la misma base de datos, no descarta la necesidad de un data warehouse corporativo cuando hay que integrar y homogenizar datos provenientes de distintas fuentes o incorporar otros factores como la historicidad.

nodos y 10 PB de datos), Netflix (2.500 nodos, 420 TB de datos y más de 1 trillón de solicitudes por día), eBay (más de 100 nodos y 250 TB datos) o Instagram.

4.2.2. Arquitectura

La arquitectura de Cassandra está basada en un sistema distribuido 'peer to peer' a través de nodos homogéneos. Los componentes principales son el nodo, el data center y el cluster [11]:

El **nodo** es el componente básico de la arquitectura donde se almacenan los datos. Cada nodo intercambia información a través del cluster a cada segundo. Los nodos se comunican entre sí a través de un protocolo llamado 'gossip', informando sobre su localización y estado. **Data center** es la colección de nodos relacionados, que puede ser física o virtual. Diferentes cargas de trabajo requieren diferentes data centers, de esta manera se previene que las transacciones se vean impactadas por otras cargas de trabajo y mantiene los pedidos cerca unos de otros para disminuir la latencia (nunca deben atravesar sitios físicos). Un **cluster** es una agrupación de data centers (pueden atravesar sitios físicos).

4.2.3. Modelado de datos

Cassandra es una base de datos de almacenamiento particionado de filas, que usa un modelo desnormalizado, diseñado para capturar y consultar datos en forma eficiente. Los objetos en un modelo incluyen:

- Keyspace: un contenedor para tablas e índices, análogo a los esquemas de bases de datos relacionales.
- Tabla: como una tabla relacional, pero capaz de albergar grandes volúmenes de datos. Es una colección de columnas ordenadas buscadas por la fila. Proporciona rápidas inserciones a nivel de filas y lecturas a nivel de columnas.
- Clave primaria: usada para identificar una fila unívocamente en una tabla. La primera componente de la clave (cuando es compuesta) es la clave de partición (para distribuir las filas de una tabla en los múltiples nodos de un cluster), y los atributos restantes de la clave primaria indican como agrupar las filas dentro de la partición en el nodo.
- Índice: similar al índice en una base relacional en cuanto a que acelera algunas operaciones de lectura.

Es un enfoque gobernado por las consultas, que son la guía para organizar los datos. Cuando estos son agrupados juntos, en nodos por partición, se hacen más eficientes las lecturas y escrituras [17].

Las consultas suelen realizarse de una sola tabla. Eso implica que los datos se guarden con redundancia. Otra característica que la distingue, de las bases de datos relacionales, es que no maneja claves foráneas, por lo tanto no se realizan reuniones entre tablas ni sub consultas.

4.2.4. Funcionamiento

Lectura y escritura de datos: para asegurar la durabilidad, los datos que se escriben en un nodo, primero se graban en un "commit log" en disco y luego se escriben en una estructura en memoria llamada "memtable". Cuando el tamaño de la memtable excede un cierto límite configurable, los datos se guardan en un archivo inmutable en disco llamado 'SSTable'. Este archivo sólo se utiliza para añadir registros, almacenándose en disco secuencialmente, para cada tabla. Pueden existir muchas SSTables para una tabla lógica, las cuales periódicamente se fusionan en una a través del proceso de "compresión", para mejorar un posterior acceso de lectura en disco.

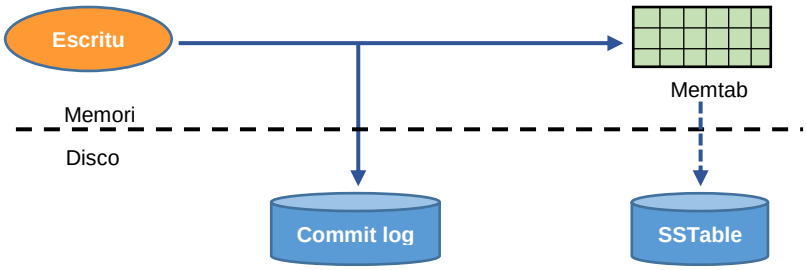

Figura. Escritura de datos

Distribución de Datos: Cassandra distribuye y mantiene automáticamente los datos en un cluster, no requiriendo la intervención manual de desarrolladores. Tiene un componente interno configurable llamado "particionador" que determina cómo se distribuyen los datos a través de los nodos que conforman un cluster. Es un mecanismo de hashing que toma la clave de partición (de la clave primaria) de una fila y calcula un "token" numérico, y luego en función del mismo, le asigna un nodo dentro del cluster. El "mumur3partitioner" es el hash predeterminado.

Replicación: replicar los datos en múltiples nodos ayuda a asegurar la confiabilidad, disponibilidad continua, y rápidas operaciones de lectura. El número total de copias de datos que son replicados se denomina "factor de replicación". Se configura a nivel de keyspace, permitiendo así distintos modelos de replicación en un cluster. Tiene la ventaja de que la replicación se mantiene automáticamente, aún cuando se quiten, agreguen o fallen los nodos.

Gestión de transacciones: las escrituras pueden ser atómicas, aisladas, y durables. Cassandra ofrece una consistencia de datos configurable, donde se puede elegir un nivel de consistencia fuerte o eventual. Para la concurrencia utiliza el protocolo de consenso "Paxos" (algoritmo basado en quorum), o protocolo de compromiso de dos fases. Ofrece una forma de asegurar un nivel de aislamiento similar al secuencializable.

4.2.5. Principales características y beneficios [16]

- Arquitectura altamente escalable: diseño en el cual todos los nodos son iguales, lo que aporta simplicidad operacional y escalabilidad horizontal.

- Rendimiento de escalabilidad lineal: la posibilidad de agregar nodos sin 'downtime' (inactividad).
- Diseño 'activo en todas partes': en todos los nodos se puede escribir como leer.
- Disponibilidad continua: ofrece redundancia tanto a nivel de datos como de funciones de nodo, lo que elimina los puntos de falla y proporciona un constante 'uptime' (tiempo activo).
- Detección y recuperación ante fallas transparente: los nodos que fallan pueden ser fácilmente restaurados o reemplazados.
- Modelo de datos dinámico y flexible: soporta nuevos tipos de datos.
- Durabilidad y atomicidad de los datos: a través del commit log, asegura que no haya pérdida de datos y esquemas de backup/restore que mantienen la seguridad de los datos.
- Replicación multi-data center: las réplicas en distintos data centers y la disponibilidad multi-cloud soportan las lecturas y escrituras.
- Consistencia de los datos configurable: soporte para lograr una consistencia fuerte o eventual en un cluster ampliamente distribuido.
- Cassandra Query Language (CQL): la interacción con la base de datos se realiza en un lenguaje, que respeta la sintaxis básica del SQL.

5. CONCLUSIONES

El "Big data" ya se encuentra entre nosotros debido a que las causas que lo provocan son una realidad que, en mayor o menor medida, están avanzando rápidamente en las organizaciones. Es por ello que es fundamental tomar conciencia de la relevancia estratégica que han tomado los **"datos"** en las instituciones. Implica poner foco en esta temática, entender los sistemas de datos existentes en la institución, los potenciales, así como estar en condiciones de proponer estrategias que permitan aprovecharlos.

Pero ese aprovechamiento estratégico, necesita en muchos casos de nuevos enfoques técnicos para la gestión de datos. Estos esquemas no son totalmente nuevos para los que venimos estudiando la teoría de la gestión de datos desde hace tiempo, ya que usan conceptos preexistentes conocidos. Lo más interesante a resaltar es que se han quitado algunos límites, y nos obliga entonces a reflexionar que hay que ser menos fundamentalistas en ciertos criterios, que muchas veces se toman como axiomas y limitan la evolución. Es necesario pensar claramente los objetivos de las soluciones, e implementar a veces arquitecturas combinadas.

También, quienes entendemos las particularidades de los sistemas de datos y sus límites, debemos estudiar, analizar y explicar responsablemente algunos temas que impactarán fuertemente en la sociedad. Temas como la veracidad y calidad de la información que se genera, cuando el "big data" induce a pensar que muchas decisiones automatizadas que tomarán los sistemas/dispositivos o inclusive las personas, pueden poner en riesgo vidas (un auto manejándose solo, el manejo de equipamiento que trabaja sobre la salud, etc.). Por último también nos obliga a considerare

cuestiones éticas referidas a la privacidad, que deben ser cuidadas, si queremos vivir en un mundo más seguro y confortable.

6. REFERENCIAS

[1] Michael Cox y David Ellsworth. “Application-Controlled Demand Paging for Out-of-Core Visualization” (versión obtenida el 20/07/2015) https://www.evl.uic.edu/cavern/rg/20040525_renambot/Viz/parallel_volviz/paging_outofcore_viz97.pdf.

[2] Andrew McAfee y Erik Brynjolfsson (Octubre 2012). “Big Data: The Management Revolution”. Harvard Business Review. Páginas 60-68.

[3] The economics (27 febrero de 2010). “Data, data everywhere”. A special report in management information.

[4] SINTEF (22 Mayo 2013). "Big Data, for better or worse: 90% of world's data generated over last two years." ScienceDaily (versión obtenida el 20/07/2015): http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130522085217.htm

[5] Vernon Turner, John F. Gantz, David Reinsel y Stephen Minton (April 2014). “The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things”. White paper realizado por IDC patrocinado por EMC Corporation.

[6] “Wahat’ s A Byte ?” (versión obtenida el 20/07/2015): http://www.whatsabyte.com

[7] Dave Evans (Abril 2011). Informe técnico de Cisco (Versión obtenida el 20/07/2015): http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/executive/assets/pdf/internet-of-things-iot-ibsg.pdf

[8] Silberschatz, Abraham. Henry F. Korth. S. Sudarshan (2011). “Database system concept”. 6th ed. McGraw-Hill. New York.

[9] E. Brewer (19 de julio de 2000) La presentación original “Towards Robust Distributed Systems” PODC.

[10] Seth Gilbert and Nancy Lynch (2002) “Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services”, ACM SIGACT News, Volume 33 Issue 2.

[11] DataStax. (June 10 2015) Apache Cassandra™ 2.0 Documentation.

[12] Alejandro Vaisman, Esteban Zimányi (2014) “Data-Centric Systems and Applications -Data Warehouse Systems_ Design and Implementation-Springer. Berlin.

[13] Ian Thomas Varley (2009). “No Relation: The Mixed Blessings of Non-Relational Databases”. Tésis Master of Science in Engineering. The University of Texas at Austin.

[14] Hasso Platner. Alexander Zeier. (2011) In-Memory Data Management. An Inflection Point for Enterprise Applications.

[15] “What is Apache Cassandra” (Versión obtenida el 25/07/2015): http://www.planetcassandra.org/what-is-apache-cassandra/

[16] Robin Schumacher (2015). “A Brief Introduction to Apache Cassandra” (versión obtenida el 25/07/2015): https://academy.datastax.com/demos/brief-introduction-apache-cassandra

[17] DataStax. (June 2 2015) CQL for Cassandra™ 2.x Documentation.

[18] “Cassandra” (Versión obtenida el 25/07/2015): http://cassandra.apache.org/